TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

🖥️ Khoa Công nghệ Thông tin

📖 **Mã học phần:** IT0.006.3 | Số tín chỉ: 03 (60 tiết)

👤 **Giảng viên:** Bộ môn Khoa học Máy tính

CHỦ ĐỀ 10
Ứng dụng AI trong Soạn thảo Văn bản và Sáng tạo Nội dung số

Mục tiêu Buổi học (Chủ đề 10 - 3 tiết)

Nhớ / Hiểu	Trình bày được khái niệm AI, LLM và khung Prompt Engineering R-C-T-C-O.
Áp dụng	Viết được Prompt đầy đủ để soạn thảo, biên tập, tóm tắt văn bản bằng AI (ChatGPT, Claude, Copilot).
Phân tích	So sánh chất lượng đầu ra giữa prompt sơ sài và đầy đủ; phân tích 1 văn bản AI tạo để chỉ ra điểm cần biên tập lại.

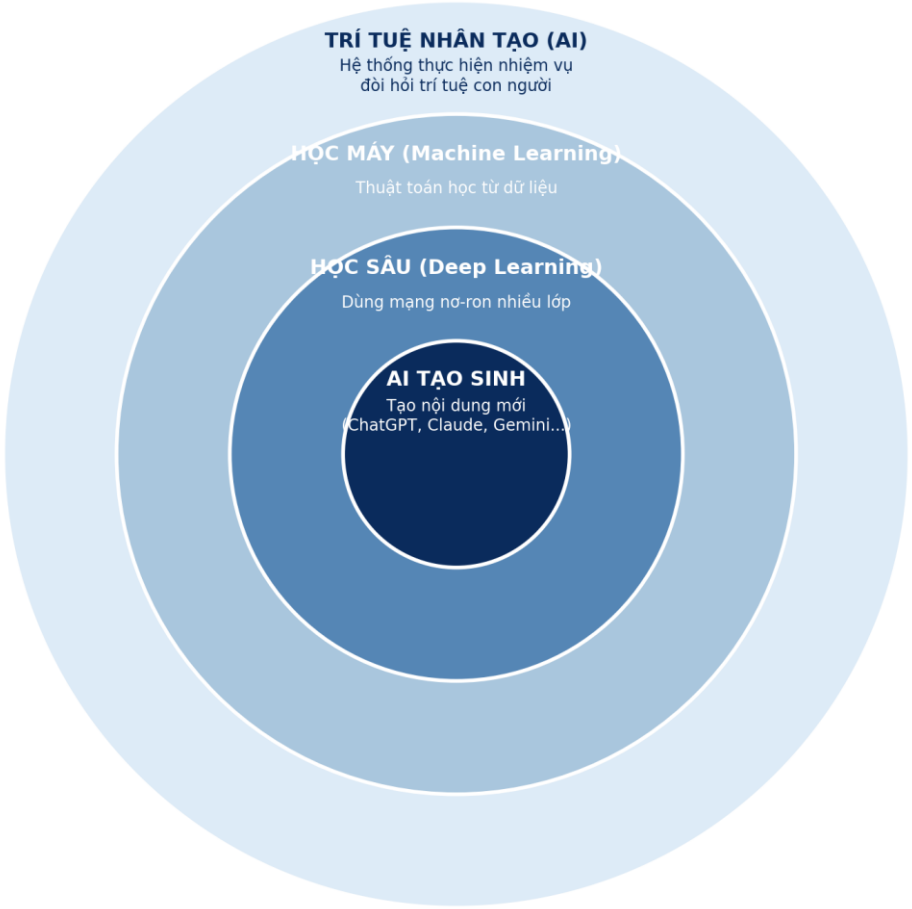
Đây là chủ đề đầu tiên trong 2 buổi Ứng dụng AI khép lại học phần, mở đầu Mô-đun 6.

Khái niệm Trí tuệ Nhân tạo (AI) và AI Tạo sinh

🤖 **AI (theo TT 02/2025):** Việc phát triển hệ thống máy móc có khả năng thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi trí tuệ con người như học tập, suy luận, giải quyết vấn đề.

✨ **AI tạo sinh (Generative AI):** Nhánh AI tập trung tạo ra dữ liệu mới — văn bản, hình ảnh, video, mã nguồn — dựa trên dữ liệu đã huấn luyện. Đây là công nghệ nền tảng của toàn bộ 2 chủ đề này.

Quan hệ giữa AI, Học máy, Học sâu và AI Tạo sinh



Nguyên lý Hoạt động Khái quát của Mô hình Ngôn ngữ Lớn

📖 **LLM (Large Language Model):** Mô hình học sâu huấn luyện trên khối lượng văn bản khổng lồ, có khả năng hiểu và tạo sinh ngôn ngữ tự nhiên.

⚙️ **Nguyên lý cốt lõi:** Không "tra cứu" như công cụ tìm kiếm, mà dự đoán xác suất từ/cụm từ phù hợp nhất tiếp theo dựa trên ngữ cảnh đã cho.

Ba Giới hạn Quan trọng của LLM cần Ghi nhớ

- **Cửa sổ ngữ cảnh:** Mỗi LLM chỉ "nhớ" được một lượng văn bản giới hạn trong một lượt hội thoại.
- **Mốc kiến thức:** Mô hình chỉ có tri thức đến một thời điểm huấn luyện nhất định, không biết sự kiện sau đó.
- **Ảo giác (Hallucination):** Mô hình có thể tạo ra thông tin sai nhưng trình bày rất tự tin — luôn cần kiểm chứng lại (CRAAP/SIFT đã học ở Chủ đề 3).

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích Tình huống: AI Trả lời Sai nhưng Rất Tự tin

🔎 Phân tích Tình huống

Một sinh viên hỏi AI về 1 quy định mới của trường liên quan học phí, AI trả lời rất chi tiết, mạch lạc, có vẻ đáng tin — nhưng khi đối chiếu với thông báo chính thức trên website trường thì thông tin hoàn toàn khác.

a) Phân tích: hiện tượng này liên quan đến giới hạn nào của LLM đã học? Vì sao AI có thể trả lời sai nhưng vẫn rất tự tin?

b) Đề xuất: sinh viên nên làm gì trước khi tin và hành động theo câu trả lời của AI trong tình huống liên quan đến quy định chính thức?

Khái niệm Prompt và Kỹ nghệ Gợi ý (Prompt Engineering)

- **Prompt:** Yêu cầu, câu lệnh hoặc chỉ dẫn người dùng nhập vào để "giao tiếp" với AI, định hướng AI tạo ra kết quả mong muốn.

- **Prompt Engineering:** Quá trình thiết kế, thử nghiệm và tối ưu hóa cách diễn đạt prompt một cách có hệ thống để khai thác tối đa khả năng của AI.

So sánh: Prompt Sơ sài và Prompt Đầy đủ

❌ Prompt sơ sài

"Viết đơn xin nghỉ học."

→ Kết quả: chung chung, không rõ lý do, không đúng thể thức hành chính, có thể thiếu thông tin cần thiết.

✅ Prompt đầy đủ (R-C-T-C-O)

Có đủ Vai trò, Bối cảnh, Nhiệm vụ, Ràng buộc, Định dạng đầu ra.

→ Kết quả: sát nhu cầu ngay từ lần đầu, đúng thể thức, ít phải chỉnh sửa lại.

Khung Cấu trúc Prompt Chuẩn: R-C-T-C-O

R — **Role — Vai trò**

C — **Context — Bối cảnh**

T — **Task — Nhiệm vụ**

C — **Constraint — Ràng buộc**

O — **Output — Định dạng đầu ra**

Giải thích: Role (Vai trò) và Context (Bối cảnh)

🎭 **Role (Vai trò):** Yêu cầu AI đóng vai một chuyên gia/nhân vật cụ thể, giúp câu trả lời có góc nhìn và giọng điệu phù hợp.

🗺️ **Context (Bối cảnh):** Cung cấp thông tin nền cần thiết để AI hiểu đúng tình huống — càng cụ thể, kết quả càng sát thực tế.

Giải thích: Task, Constraint và Output

✅ **Task (Nhiệm vụ):** Yêu cầu cụ thể AI cần thực hiện — nên dùng động từ hành động rõ ràng (viết, tóm tắt, biên tập...).

🚧 **Constraint (Ràng buộc):** Giới hạn về độ dài, giọng văn, thể thức, những điều cần tránh.

📐 **Output (Định dạng):** Mô tả hình thức trình bày kết quả mong muốn.

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: So sánh Chất lượng Đầu ra 2 Loại Prompt

🔎 Phân tích Tình huống

Hai sinh viên cùng cần soạn thư ngỏ mời tài trợ cho CLB. Sinh viên A gõ: "Viết thư mời tài trợ." Sinh viên B viết đầy đủ R-C-T-C-O: nêu rõ vai trò (trưởng CLB), bối cảnh (CLB Kỹ thuật Ô tô tổ chức workshop), nhiệm vụ (thư mời tài trợ 5 triệu), ràng buộc (trang trọng, dưới 200 từ), định dạng (có tiêu đề, 3 đoạn).

a) So sánh: dự đoán kết quả của sinh viên A và sinh viên B sẽ khác nhau ở những điểm cụ thể nào (độ chính xác thông tin, mức độ cần chỉnh sửa lại)?

b) Đánh giá: nếu chỉ có 2 phút để soạn prompt trước deadline gấp, viết prompt đầy đủ R-C-T-C-O có đáng thời gian bỏ ra không? Vì sao?

Ứng dụng AI: Tóm tắt Văn bản Dài

📝 **Ví dụ Prompt tóm tắt:**

Bạn hãy đóng vai trợ lý học tập. Đây là báo cáo khảo sát dài 5 trang về mức độ hài lòng hành khách xe buýt [dán văn bản]. Hãy tóm tắt thành 5 gạch đầu dòng, mỗi dòng không quá 20 từ, giữ nguyên các số liệu quan trọng nhất.

💡 **Lưu ý:** AI tóm tắt tốt các văn bản có cấu trúc rõ ràng; với văn bản phức tạp, nên yêu cầu AI giữ nguyên số liệu, tránh làm mất thông tin quan trọng.

Ứng dụng AI: Biên tập, Viết lại Văn phong

📝 Ví dụ Prompt viết lại văn phong:

Đây là đoạn mở đầu báo cáo đồ án của tôi: [dán đoạn văn]. Hãy viết lại theo văn phong học thuật, trang trọng hơn, giữ nguyên ý nghĩa, không thêm thông tin mới, không quá 100 từ.

🤖 Gợi ý Prompt AI — Phân tích sâu hơn

Thử dán 1 đoạn văn bản của bạn và áp dụng mẫu Prompt trên với 2 văn phong khác nhau (trang trọng và thân mật) để so sánh kết quả.

Ứng dụng AI: Kiểm tra Ngữ pháp, Chính tả

✔ **Cách dùng:** Dán đoạn văn bản, yêu cầu AI chỉ ra lỗi chính tả, ngữ pháp, dấu câu — kèm giải thích ngắn gọn vì sao sai.

⚠ **Lưu ý:** Nên yêu cầu AI liệt kê từng lỗi kèm vị trí, thay vì chỉ đưa ra bản sửa hoàn chỉnh — giúp sinh viên học được lỗi sai của chính mình.

Ví dụ Tổng hợp: Biên tập Báo cáo Đồ án bằng AI

📝 **Ví dụ Prompt tổng hợp (kết hợp nhiều thao tác):**

Bạn là biên tập viên kỹ thuật. Đây là phần kết luận đồ án "Ứng dụng IoT giám sát cầu" của tôi [dán văn bản]. Hãy: (1) chỉ ra các lỗi chính tả/ngữ pháp, (2) đề xuất cách diễn đạt học thuật hơn cho 2 câu chưa rõ ràng, (3) không thay đổi số liệu và kết luận chuyên môn.

✅ **Kết quả:** AI hỗ trợ đồng thời nhiều thao tác biên tập trong 1 lần yêu cầu, nhưng vẫn giữ nguyên nội dung chuyên môn — sinh viên vẫn là người quyết định cuối cùng.

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: Rà soát Văn bản do AI Soạn thảo

🔎 Phân tích Tình huống

AI soạn giúp 1 đoạn giới thiệu CLB: "CLB chúng tôi là một cộng đồng năng động, sáng tạo, luôn nỗ lực không ngừng để mang lại giá trị tốt nhất cho các thành viên..." — câu chữ trôi chảy nhưng không có thông tin cụ thể nào về CLB (tên, hoạt động, thành tích).

a) Phân tích: đoạn văn này có đạt yêu cầu về ĐỘ CHÍNH XÁC (thông tin cụ thể), PHÙ HỢP ĐỐI TƯỢNG, và DẤU ẤN CÁ NHÂN không? Chỉ ra từng tiêu chí.

b) Đề xuất: sinh viên cần bổ sung/chỉnh sửa những gì trước khi có thể dùng đoạn văn này để đăng chính thức?

THỰC HÀNH NHANH TẠI LỚP

Thực hành Nhanh: Viết và So sánh 2 Phiên bản Prompt

✍️ **Yêu cầu:**

Chọn 1 văn bản bạn cần soạn (email, đơn từ, đoạn giới thiệu...). Viết 1 prompt sơ sài và 1 prompt đầy đủ theo R-C-T-C-O cho cùng nhiệm vụ đó. Chạy thử cả 2 trên AI, so sánh và ghi lại điểm khác biệt.

Ví dụ Câu hỏi Ôn tập ở Mức độ Phân tích

❓ Câu hỏi mẫu

1. So sánh chất lượng đầu ra giữa 1 prompt sơ sài và 1 prompt đầy đủ R-C-T-C-O cho cùng 1 yêu cầu soạn thảo cụ thể.

2. Cho 1 văn bản do AI tạo ra — phân tích và chỉ ra điểm cần biên tập lại theo 3 tiêu chí: chính xác, phù hợp đối tượng, dấu ấn cá nhân.

3. Phân tích: vì sao AI có thể trả lời sai một cách rất tự tin? Liên hệ với giới hạn "ảo giác" đã học.

Các Điểm Cốt lõi Sinh viên cần Ghi nhớ

- ✅ AI, Học máy, Học sâu, AI tạo sinh là các khái niệm lồng nhau; LLM dự đoán token, có 3 giới hạn cần nhớ (ngữ cảnh, mốc kiến thức, ảo giác).
- ✅ Prompt đầy đủ theo khung R-C-T-C-O cho kết quả sát yêu cầu hơn hẳn prompt sơ sài.
- ✅ AI hỗ trợ hiệu quả việc tóm tắt, biên tập văn phong, kiểm tra ngữ pháp — nhưng luôn cần rà soát lại.
- ✅ Văn bản AI tạo cần được đánh giá theo 3 tiêu chí: chính xác, phù hợp đối tượng, có dấu ấn cá nhân trước khi sử dụng chính thức.

🤖 **Gợi ý Prompt AI — Phân tích sâu hơn**

Nhờ AI đặt cho bạn 3 câu hỏi ôn tập ở mức độ Phân tích về nội dung Chủ đề 10.

HỎI ĐÁP & THẮC MẮC (Q&A)

Cảm ơn các em sinh viên đã theo dõi buổi học!

📝 Chuẩn bị: Mang 2 phiên bản Prompt đã thử nghiệm đến buổi Bài tập Mô-đun 6.

📧 Email hỗ trợ: bmkhmt@utc.edu.vn